

7-MA'RUZA

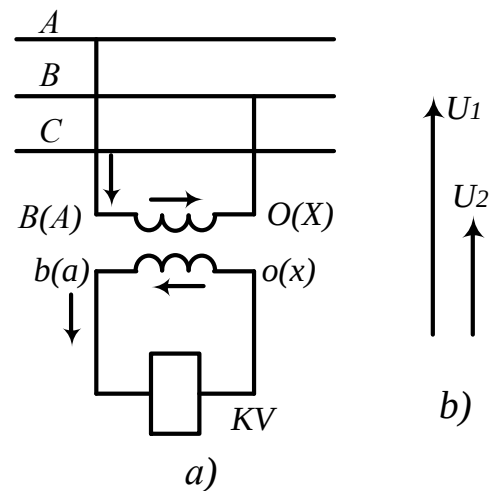
MA'RUZA MAVZUSI: KUCHLANISH TRANSFORMATORLARI VA ULARNING ULANISH SXEMALARI

Ta'lim natijasi: Talabalar kuchlanish transformatorini ishlash prinsipi, vazifasi, kuchlanish transformatorining xatoligi Kuchlanish transformatorlarini yulduz, ochiq uchburchak, nol ketma–ketlik kuchlanish filtriga ulanish sxemasi haqida nazariy ma'lumotlarga ega bo'ladi.

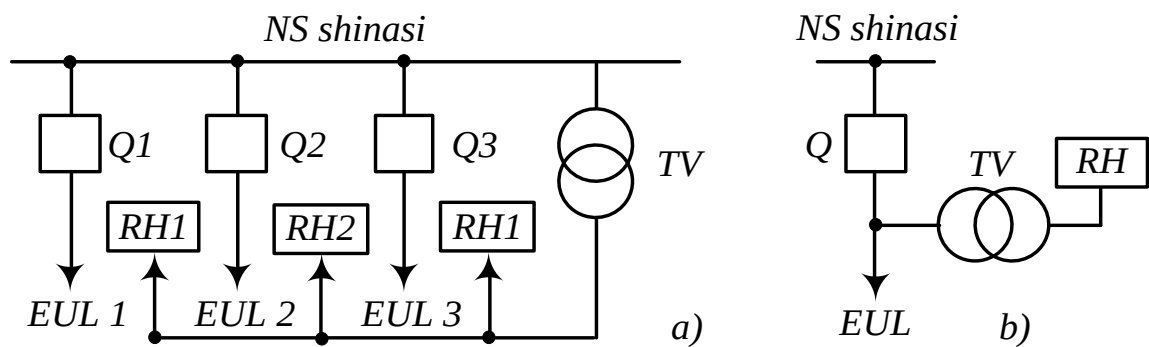
RH ning BO nazorat qiladigan kuchlanish haqidagi ma'lumotni birlamchi kuchlanish transformatoridan (KT) qabul qiladi. KT ning asosiy parametrlari bo'lib quyidagilar hisoblanadi (7.1–rasm): birlamchi nominal kuchlanish U_{1nom} (nazorat qilinadigan elektr tarmoqning nominal kuchlanishiga teng), ikkilamchi nominal kuchlanish U_{2nom} , uning qiymati asosan 100 va $100/\sqrt{3}$ ga teng deb qabul qilinadi. Ushbu kattaliklarning nisbati nominal transformatsiyalash koeffitsienti deyiladi: $K_{U,nom} = U_{1nom} / U_{2nom}$.

KT ning birlamchi va ikkilamchi chulg'amlarining boshi va oxiri N va K ishlab chiqaruvchilar tomonidan xuddi kuch transformatorlaridek: birlamchi chulg'am A va X harflari bilan, ikkilamchi chulg'am esa mos ravishda a va x bilan belgilanadi. RH qurilmalarini ta'minlash uchun ko'p hollarda KT lari elektrostansiyaning NS va TQ larning yig'ma shinasiga o'rnatiladi, ularning ikkilamchi chulg'amiga RH barcha birlashmalari (7.2,a–rasm), yoki har bir birlashmaning RH ta'minlashda ularga alohida o'rnatilib ulanadi.

Birinchi usul ikkinchisiga qaraganda tejamli, ya'ni kam KT talab etiladi, lekin uning kamchiligi shundan iboratki, birlashmalarni bir sistema shinadan ikkinchisiga uzib–ulash amalga oshirilish lozim bo'lganda RH ning kuchlanish zanjirini boshqa sistema shinasining KT ga uzib–ulash talab etiladi. Bunday uzib–ulashlar 7.3–rasmda ko'rsatilganidek, ajratgichning pichoqlariga o'rnatilgan yordamchi QS kontaktlar orqali, yoki ular boshqariladigan rele–takrorlanuvchi orqali avtomatik bajariladi. Ushbu operatsiyani maxsus rubilnik orqali qo'lda bajarish mumkin.



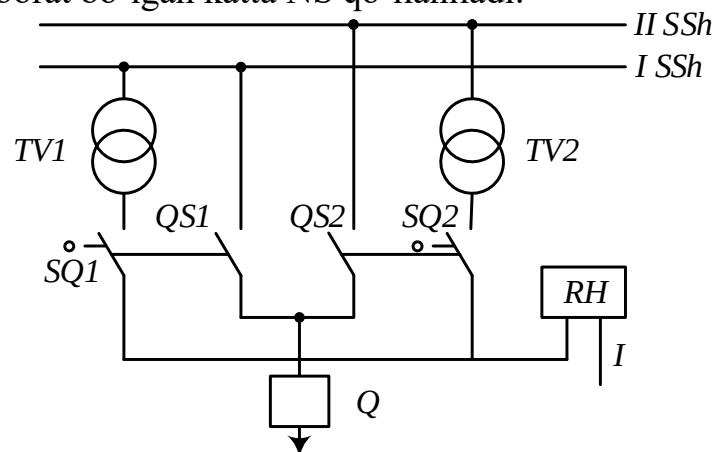
7.1 – rasm. Kuchlanish transformatorini ulanish sxemasi (a) va kuchlanishning vektor diagrammasi (b)



7.2–rasm. Rele himoyasi zanjirining ta’minot sxemasi:
a) shina KT orqali; b) liniya KT orqali

Avtomatik uzib–ulashning zaif tomoni yordamchi kontaktlar hisoblanadi, ular ishdan chiqsa RH qurilmalari noto’g’ri ishlashiga olib kelishi mumkin. Ikkinchi usulning kamchiligi shundan iboratki, uzib–ulashni amalga oshirayotgan shaxs xato qilishi mumkin, uning afzalligi esa zanjirlarning ishonchligi yuqori hisoblanadi. Agar birlashmada kuchlanish transformatori ishlatilsa, ushbu birlashmani boshqa sistema shinaga o’tkazishda kuchlanish zanjirida hech qanday operatsiya bajarish talab etilmaydi.

Kuchlanish zanjirini avtomatik uzib–ulash usuli asosan, ES va bir nechta birlashmalardan iborat bo’lgan katta NS qo’llaniladi.



7.3–rasm. Shina ajratgichlarining yordamchi kontaktlarini boshqa bir kuchlanish transformatoriga uzib–ulashda himoyaning kuchlanish zanjiri

Kuchlanish transformatorining xatoligi

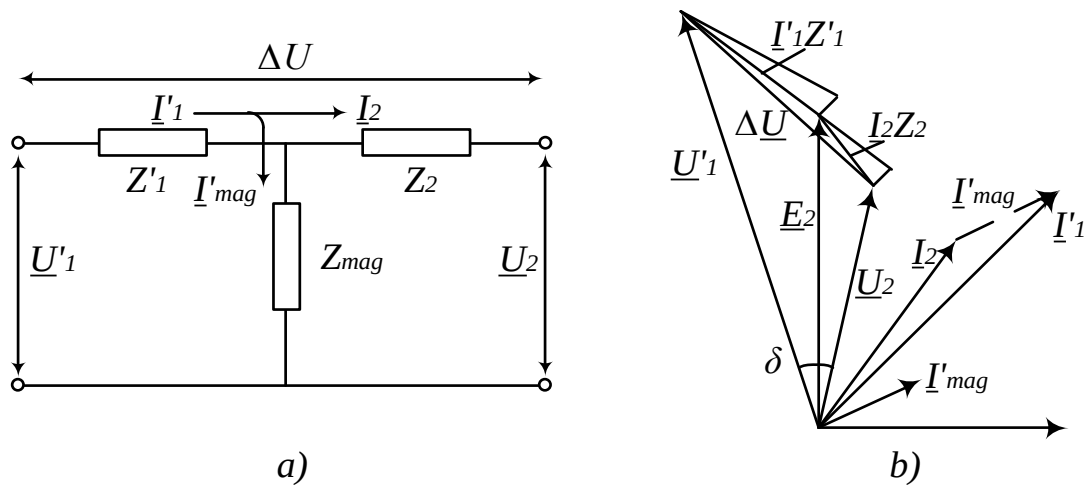
Kuchlanish transformatori xatolik bilan ishlaydi, ya’ni ikkilamchi kuchlanish kattaligi va fazasi noto’g’ri bo’lishiga olib keladi. Xatoliklarsiz ishlaydigan “ideal” KT da ikkilamchi kuchlanish

$$U_2 = U_1 / K_U \quad (7.1)$$

bu yerda, U_1 –birlamchi chulg’amning kirishlariga berilgan kuchlanish; K_U –“ideal” KT ning transformatsiyalash koeffitsienti, birlamchi chulg’am o’ramlar sonini ikkilamchi chulg’am o’ramlar soniga nisbatiga teng. Lekin ΔU kuchlanish tushuvi natijasida (7.4,b–rasm) ikkilamchi tokning birlamchi va ikkilamchi chulg’amlardagi haqiqiy qiymati quyidagiga teng:

$$\underline{U}_2 = \frac{\underline{U}_1}{K_U} - \Delta \underline{U}, \quad (7.2)$$

u KT ning ekvivalent almashtirish sxemasidan va vektor diagrammasidan kelib chiqadi (7.4,a,b–rasm).



7.4–rasm. Kuchlanish transformatorining almashtirish sxemasi (a) va vektor diagrammasi (b) (birlamchi tok, kuchlanishlar va qarshiliklar ikkilamchi chulg‘amning o‘ramlar soniga keltirilgan)

Ushbu sxemadan

$$\Delta \underline{U} = \underline{I}'_{mag} \underline{Z}'_1 + \underline{I}_2 (\underline{Z}'_2 + \underline{Z}_2) \quad (7.2a)$$

kelib chiqadi. KT ning chulg‘amidagi ΔU kuchlanish tushuvi U_2 ning qiymati va fazasini (7.1) ifodaga asosan hisobiy $U_2 = U_1/K_U = U'_1$ kuchlanishga taqqoslaganda xatolik paydo bo‘lishi hisobiga kelib chiqadi (7.4,b–rasm).

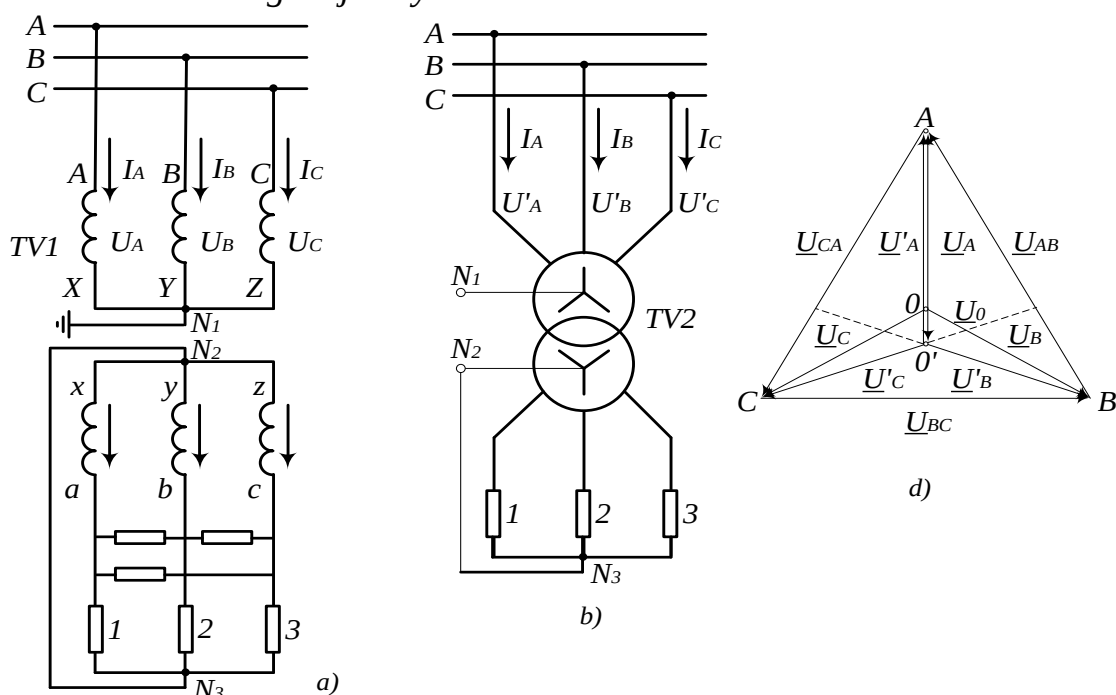
Ma’lumki, Z_1 va Z_2 qiymatlar, bundan tashqari I_{mag} magnitlanish toki KT konstruksiyasidan aniqlanadi, ekspluatatsiya sharoitlarida uning xatoligini kamaytirish uchun faqat uning I_2 yuklama tokini kamaytirish lozim. Ruxsat etiladigan xatoliklar nominal kuchlanishda me’yorlanadi, Bunga mos ravishda kuchlanish transformatorlari 0,2; 0,5; 1 va 3 aniqlik sinflariga bo‘linadi. Bitta kuchlanish transformatorining o‘zi yuklanishning kattaligiga bog‘liq ravishda turlicha aniqlik sinflarida ishlashi mumkin. Korxonalar KT kafolatlangan aniqlik sinfli ta’minlanadigan maksimal yuklamani hisobga olgan holda uning nominal quvvatini ko‘rsatadi. Bundan tashqari, qizish shartini hisobga olgan holda KT uchun maksimal yuklama ko‘rsatiladi, bu uning nominal quvvatidan sezilarli ortadi. Ikkilamchi kuchlanish miqdori bo‘yicha xatoliklarni foizlarda baholash qabul qilingan:

$$\Delta U\% = \frac{U_2 - \frac{U_1}{K_U}}{\frac{U_1}{K_U}} \cdot 100. \quad (7.3)$$

Faza bo‘yicha xatolik birlamchi va ikkilamchi kuchlanish vektorlari orasidagi δ siljish burchagi bilan baholanadi (7.4,b–rasm).

Kuchlanish transformatorlarini ulanish sxemalari

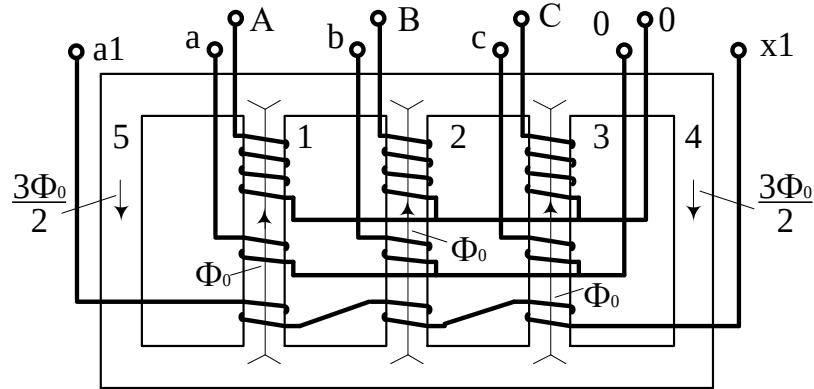
Kuchlanish transformatorlarini yulduzchaga ulanish sxemasi 7.5,a–rasmda keltirilgan, u faza kuchlanishini yerga nisbatan yoki fazalararo (liniya) kuchlanishini olish uchush mo'ljallangan. Kuchlanish transformatorining uchta birlamchi TV1 chulg'amlari yulduz ulanadi. Har bir chulg'amning boshlanishi (A, B, C) EUL ning mos keluvchi fazalariga ulanadi, X, Y, Z oxirlari esa umumiy nuqtaga (N_1 neytral) birlashtiriladi va yerga tutashtiriladi. Bu tarzda ulanganda har bir birlamchi TV1 chulg'amlarga EUL ning yerga nisbatan faza kuchlanishi beriladi. TV1 ning ikkilamchi chulg'amlarining oxirlari (7.5–rasmdagi x, y, z) ham yulduz ulanadi, uning N_2 neytrali yuklamaning nul nuqtasi N_3 bilan (1, 2, 3 qarshiliklar) birlashtiriladi. Keltirilgan sxemada birlamchi chulg'amning neytrali (N_1 nuqta) yer bilan qattiq bog'langan va potentsiali nolga teng, xuddi shunday potentsialga N_2 neytral va u bilan bog'langan yuklamaning N_3 neytrali ega bo'ladi. Bunday sxemalarda ikkinchi tomondagi faza kuchlanishi birlamchi tomonning yerga nisbatan fazali kuchlanishiga mos bo'ladi. Agar biror bir sabab bilan kuchlanish transformatorning birlamchi neytrali N_1 yerdan uzilgan bo'lsa, uning potentsiali yerning potentsialidan farqli bo'lib qoladi. *KT birlamchi chulg'amining neytralini yerga ulanishi va ikkilamchi zanjirda nol simning mavjudligi yerga nisbatan faza kuchlanishini olishning majburiy shart hisoblanadi.*



7.5–rasm. Bir fazali kuchlanish transformatorlarini yulduzchaga ulanish sxemasi: a) birlamchi chulg'amining neytrali yerga tutashtirilgan yulduz sxemasi; d) vektor diagramma

KT chulg'amlarini Y/Y sxema bo'yicha ulash asosan, 12–guruhda bajariladi. Ushbu sxemasi uchta bir fazali kuchlanish transformatori yoki bitta uch fazali besh sterjenli kuchlanish transformatori vositasida bajarilishi mumkin. Uch fazali uch sterjenli kuchlanish transformatori ushbu sxema uchun qo'llanilishi mumkin emas, chunki birlamchi chulg'am tarmog'ida yerga tutashuv bo'lsa, ularning magnit o'tkazgichlarida I_0 tok hosil qiladigan nol ketma–ketlikning Φ_0 magnit oqimi

tutashuvi uchun yo‘l bo‘lmaydi. Bunday holda Φ_0 oqim havo orqali katta magnit qarshilik bo‘yicha tutashadi. Bu transformatorning nol ketma–ketlik qarshiligini kamaytirishiga va I_{mag} magnitlanish tokining keskin ortishiga olib keladi. O‘ta yuqori I_{mag} transformatorlarni yo‘l qo‘yib bo‘lmas darajada qizishiga olib keladi, shu sababli uch sterjenli uch fazali transformatorlarni qo‘llanilishi mumkin emas. Besh sterjenli transformatorlarda oqimlarning tutashishi uchun magnit o‘tkazgichning to‘rtinchi va beshinchi sterjeni xizmat qiladi (7.6–rasm).



7.6–rasm. Besh sterjenli uch fazali KT da nol ketma–ketlik magnit oqimlarini tutashish yo‘llari

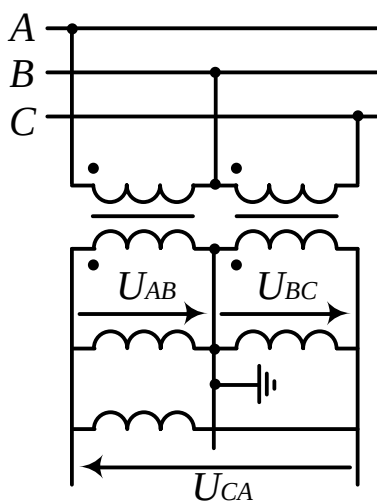
Kuchlanish transformator chulg‘amlarini ochiq uchburchakka ulanish sxemasi 7.7–rasmda keltirilgan. U ikkita, masalan U_{AB} va U_{BC} fazalararo kuchlanishga ulangan ikkita bir fazali KT orqali bajariladi. KT ning chiqishlaridagi ikkilamchi chulg‘am kuchlanishi har doim birlamchi tomon orqali berilgan fazalararo kuchlanishga proporsional bo‘ladi. ikkilamchi zanjir o‘tkazgichlari orasiga rele ulanadi. Sxema barcha fazalararo U_{AB} , U_{BC} va U_{CA} kuchlanishni olish imkoni mavjud.

Bir fazali KT chulg‘amlarini nol ketma–ketlik kuchlanish filtriga ulanish sxemasi uchta bir fazali KT yordamida bajariladi, u 7.8–rasmda ko‘rsatilgan. Birlamchi chulg‘am neytrali yerga yulduz orqali zaminlangan, ikkilamchi chulg‘am yopiq bo‘lmagan uchburchak hosil qilinib ketma–ket ulanadi. Uchburchakning ochiq qisqichlariga rele ulab qo‘yiladi. Ochiq uchburchakning qisqichlaridagi U_r kuchlanish ikkilamchi chulg‘am kuchlanishining geometrik yig‘indisiga teng:

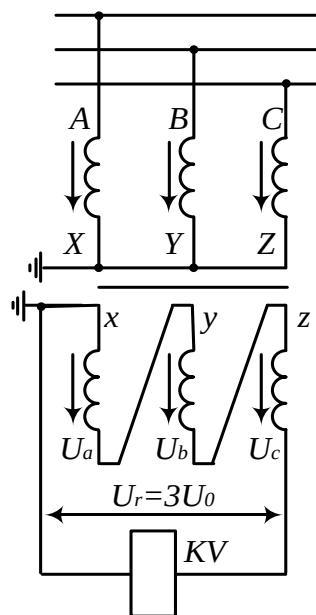
$$\underline{U}_r = \underline{U}_a + \underline{U}_b + \underline{U}_c.$$

Ma‘lumki, uchta faza kuchlanishlarining yig‘indisi nol ketma–ketlik kuchlanishining uchlanganiga teng, ikkilamchi kuchlanishni birlamchi orqali ifodalab quyidagilarni olamiz:

$$\underline{U}_r = \frac{\underline{U}_A + \underline{U}_B + \underline{U}_C}{K_U} = \frac{3\underline{U}_0}{K_U}. \quad (7.4)$$



7.7–rasm. Bir fazali KT ni ochiq uchburchak sxemasiga ulash



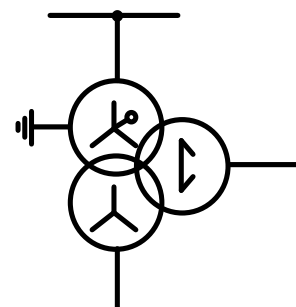
7.8–rasm. Bir fazali KT chulgʻamlarini nol ketma–ketlik kuchlanishi filtriga sxemasi ulash

Normal sharoitlarda faza kuchlanishlari simmetrik $U_r = 0$. Yersiz QT da ham $U_r = 3U_0 = 0$ boʻladi. Yerga QT da (bir va ikki fazali) KT ning ochiq uchburchak qisqichlarida $U_r = 3U_0/K_U$.

Toʻgʻri va teskari ketma–ketlik kuchlanishi simmetrik yulduzni paydo qiladi va shuning uchun ochiq uchburchakda yigʻishda uning qisqichlariga hamisha nol beradi.

Shunday qilib koʻrib chiqarilgan sxema faqat nol ketma–ketlik kuchlanish filtri hisoblanadi. Sxemani nol ketma–ketlik filtri sifatida zaruriy ishlash sharti boʻlib KT ning birlamchi chulgʻami neytralini zaminlash hisoblanadi. Ikkita ikkilamchi chulgʻamli bir fazali KT ni qoʻllash bilan ulardan birini yulduz sxemasi boʻyicha, ikkinchisini esa ochiq uchburchak sxemasi boʻyicha ulash mumkin (7.9–rasm). Ochiq uchburchak sxemasi boʻyicha ulanish uchun moʻljallangan chulgʻamdagi ikkilamchi kuchlanish, neytrali zaminlangan tarmoqlar uchun 100 V, neytrali izolyasiyalangan tarmoqlar uchun 100/3 V ga teng deb qabul qilinadi.

Uch fazali KT chulgʻamlarini nol ketma–ketlik kuchlanish filtriga ulanish sxemasi. Uch fazali besh sterjenli transformatoridan nol ketma–ketlik kuchlanishni olish uchun (7.6–rasmga qarang) uning har bir asosiy 1, 2 va 3 sterjenlarida avvalgi holatlaridagi kabi ochiq uchburchak sxemasi boʻyicha birlashadigan qoʻshimcha (uchinchi) chulgʻam bajariladi. Ushbu chulgʻamlarning chiqishlarida kuchlanish faqat yerga QT boʻlganda magnit oʻtkazgichning toʻrtinchi va beshinchi sterjenlari boʻyicha



7.9 – rasm. Bir fazali uch chulgʻamli KT ni namunaviy ulanish sxemasi

tutashuvchi nol ketma–ketlikning magnit oqimlari yuzaga keladi. Besh sterjenli KT sxemasi bir vaqtning o‘zida faza va fazalararo nol ketma–ketlikli kuchlanishni olishga imkin beradi.

Sinov savollar

1. O‘lchov kuchlanish transformatorining vazifasi va ishlash printsiplari
2. Kuchlanish transformatorining almashtirish sxemasi. Nima uchun kuchlanish transformatori salt ishlash rejimiga yaqin ishlashi kerak?
3. Kuchlanish transformatorining ikkilamchi zanjirlarining ulanish sxemasini keltiring.
4. Kuchlanish transformatorining aniqligiga qo'yiladigan talablar: kuchlanish bo'yicha xatolik va burchak bo'yicha xatolik. Kuchlanish transformatorining aniqlik sinflari.